Ek 1 Windows Kurulum ve Hazırlık Kılavuzu

Bulut Bilişim • Hafta 5 • Docker ile yerel çalışma

Bu kılavuz, Windows bilgisayarını Linux container (konteyner) çalıştırmaya hazırlar. Tamamlandığında Command Line Interface (komut satırı arayüzü, CLI) üzerinden Docker Engine'e erişebilir, Docker Compose'un kurulu olduğunu doğrulayabilir ve basit bir web container'ını yerelde çalıştırıp kaldırabilirsiniz. Bulut hesabı veya kredi kartı gerekmez.

Temel yol Windows → WSL 2 → Docker Desktop → PowerShell'dir. Kubernetes kurulumu ve uygulama projesinin kodları bu kılavuzun kapsamı dışındadır.

1 Başlamadan önce

Windows Subsystem for Linux 2 (Linux için Windows Alt Sistemi, WSL 2), Docker Desktop'ın Linux çalışma ortamını sağlar. Docker komutlarını PowerShell'de verirsiniz; bunları çalıştırmak için Ubuntu terminaline geçmeniz gerekmez [1], [2].

Güncel ve desteklenen 64 bit Windows, donanım sanallaştırması ve yeterli bellek gereklidir. Docker'ın Windows kurulum belgesi en az 8 GB bellek belirtir; uygulama ve veri servisini birlikte çalıştırmak için 16 GB daha rahat bir ortam sağlar. 16 GB ders için öneridir. İmajlar büyüyebileceğinden başlangıçta yaklaşık 15–20 GB boş alan ayırmak pratiktir; bu bir resmi asgari disk şartı değildir [1].

Windows ve işlemci uyumluluğunu kontrol edin: Ayarlar → Sistem → Hakkında bölümünden sistem türüne bakın. Windows sürümünü görmek için Başlat menüsüne winver yazın. Docker'ın kurulum sayfasındaki destek tablosuyla karşılaştırın. WSL'nin Windows'a kurulabilmesi, o Windows sürümünün güncel Docker Desktop tarafından desteklendiğini tek başına göstermez.

Tablo 1. Hazırlıkta kullanılan araçlar ve görevleri.

Araç	Görevi
PowerShell	Windows üzerinde bu kılavuzdaki komutları çalıştırmak
WSL 2	Linux çalışma ortamını sağlamak
Docker Desktop	Engine, CLI ve Compose araçlarını sunmak
Web tarayıcısı	Yerel web erişimini doğrulamak

Kılavuzu kullanma

Komut kutularındaki satırları tek tek çalıştırın. PS C:\...> gibi terminal istemlerini kopyalamayın. Yalnız açıkça belirtildiği yerde PowerShell'i yönetici olarak açın; günlük Docker işlemlerinde normal PowerShell yeterlidir. Kaynaklar kılavuzun sonunda yer alır ve bu ek içinde bağımsız numaralandırılmıştır. Kontrol tarihi 1 Ekim 2026'dır.

2 WSL 2 ortamını hazırlama

2.1 Sanallaştırma desteğini kontrol etme

Ctrl + Shift + Esc ile Görev Yöneticisi'ni açın. Performans → Central Processing Unit (merkezi işlem birimi, CPU) ekranında Sanallaştırma satırını kontrol edin. Etkin değilse cihaz üreticisinin yönergesine göre ürün yazılımı ayarlarında sanallaştırmayı etkinleştirin. Yalnız ilgili ayarı değiştirin; yönetilen laboratuvar bilgisayarında bu işlemi sistem sorumlusuna yaptırın [1].

2.2 Mevcut durumu kontrol etme

Başlat menüsünden PowerShell'i normal olarak açın:

```
wsl --version
wsl --status
```

Beklenen sonuç: WSL bileşen sürümleri ve varsayılan sürüm bilgileri görünür. wsl --version bileşenin sürümünü, varsayılan sürümün 2 olması ise yeni Linux dağıtımlarının çalışma türünü belirtir. Bunlar farklı bilgilerdir [3], [4].

2.3 WSL kurulu değilse

Açık dosyalarınızı kaydedin. Başlat → PowerShell → Yönetici olarak çalıştır yolunu izleyin ve şu komutu çalıştırın:

```
wsl --install
```

Komut gerekli Windows bileşenlerini ve varsayılan olarak Ubuntu dağıtımını kurar. İstendiğinde Windows'u yeniden başlatın. Ubuntu ilk açılışta kullanıcı adı ve parola isterse bir Linux kullanıcı hesabı oluşturun; parola yazılırken ekranda karakter görünmemesi normaldir [3].

2.4 WSL zaten kuruluysa

Yönetici PowerShell'de güncelleyin ve yeni dağıtımlar için WSL 2'yi seçin:

```
wsl --update
wsl --set-default-version 2
wsl --list --verbose
```

Son komut kurulu dağıtımların VERSION sütununu gösterir. Mevcut dağıtım WSL 1 kullanıyorsa önemli Linux dosyalarınızı yedekleyip, listede gerçekten Ubuntu adı görünüyorsa şu komutu çalıştırın [4]:

```
wsl --set-version Ubuntu 2
```

Dağıtımın adı farklıysa Ubuntu yerine listede görünen tam adı kullanın. Dönüştürme zaman alabilir. --set-default-version 2 komutu mevcut dağıtımları kendiliğinden dönüştürmez.

Docker komutlarını yalnız PowerShell'den kullanmak için kişisel bir Ubuntu dağıtımı şart değildir; Docker Desktop kendi Linux ortamını yönetir. Dağıtım listesi boş olsa da güncel WSL 2 ve çalışan Docker Desktop ile devam edilebilir. Ubuntu içine ayrıca Docker Engine kurmayın; bu kılavuz tek Docker Desktop ortamını kullanır [2].

3 Docker Desktop kurulumu ve ayarlar

3.1 Kurulum paketini indirme

Tarayıcıda resmi Windows kurulum sayfasını açın:

https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/

Bilgisayarınızın işlemci mimarisine uygun kurulum paketini seçin. İndirilen Docker Desktop Installer.exe dosyasını çalıştırın. Kurulum ekranında sunuluyorsa WSL 2 tabanlı çalışma seçeneğini kullanın. Kurulumun istediği onayları ve gerekiyorsa yeniden başlatmayı tamamlayın [1].

3.2 Docker Desktop'ı başlatma

Başlat menüsünden Docker Desktop'ı açın. Kullanım koşullarını okuyun ve kabul ediyorsanız devam edin. Engine'in hazır olduğunu gösteren durum oluşana kadar bekleyin. Kurulumun tamamlanmış olması, Engine'in başlatılmış olduğu anlamına gelmez.

Bu kılavuzdaki herkese açık imaj testleri için bulut hesabı gerekmez. Docker Desktop oturum açma veya tanıtım ekranı sunarsa kurumunuzun zorunlu oturum politikası yoksa isteğe bağlı adımı atlayabilirsiniz.

3.3 Linux çalışma ortamını seçme

Settings (Ayarlar) → General (Genel) bölümünde WSL 2 tabanlı Engine seçeneğini kontrol edin. Değişiklik yaptıysanız Apply and restart (Uygula ve yeniden başlat) seçeneğini kullanın. Menü adları sürüme göre küçük farklılıklar gösterebilir [2].

Docker Desktop menüsünde Switch to Linux containers (Linux konteynerlarına geç) seçeneği görünüyorsa Linux moduna geçin. Switch to Windows containers görünüyorsa zaten Linux modundasınız; bu seçeneği seçmeyin. Tek Linux modu sunan kurulumlarda geçiş menüsü bulunmayabilir. Sonraki sayfadaki OSType kontrolü kesin doğrulamadır.

WSL Integration ayarı, Docker komutlarını kişisel Ubuntu terminalinden kullanmak isteyenler içindir. Bu ders PowerShell üzerinden ilerlediği için Ubuntu entegrasyonunun ayrıca açılması zorunlu değildir [2].

3.4 Çalışma klasörünü hazırlama

Yeni bir normal PowerShell penceresi açın. Ders dosyaları için kullanıcı profiliniz altında klasör oluşturun:

```
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "$env:USERPROFILE\BulutDersi\Hafta5"
Set-Location "$env:USERPROFILE\BulutDersi\Hafta5"
Get-Location
```

Beklenen sonuç: yol kullanıcı profilinizin altında BulutDersi\Hafta5 olarak görünür. $env:USERPROFILE Windows kullanıcı dizinini belirtir. Bu klasör hazırlık içindir; henüz uygulama kodu oluşturulmaz.

PowerShell komutları ile container içindeki Linux komutları aynı şey değildir. Bu kılavuzdaki bütün komut kutuları PowerShell'de çalıştırılır. Linux sunucusunda yürütülen adımlar bulut kılavuzunda ayrı belirtilir.

4 Kurulumu doğrulama ve ilk container

4.1 İstemci ve Compose kontrolü

```
docker --version
docker compose version
```

Beklenen sonuç: iki araç da sürüm bilgisi döndürür. Sürüm numaralarının belirli bir değere eşit olması gerekmez. Buradaki docker compose iki kelimedir; eski docker-compose yazımı kullanılmaz. Docker Desktop Compose'u birlikte sağlar [5].

4.2 Engine bağlantısı ve Linux modu

```
docker version
```

Çıktıda Client (istemci) ve Server (sunucu) bölümleri görünmelidir. Yalnız istemci sürümü veya sunucuya bağlanamama hatası, ortamın hazır olmadığını gösterir. docker --version yalnız CLI sürümünü gösterir [6].

```
docker info --format "{{.OSType}}"
```

Beklenen çıktı: linux. windows çıkarsa Docker Desktop'ı Linux container moduna geçirin. Bağlantı hatası çıkarsa önce Engine'in çalıştığını doğrulayın [7].

4.3 İlk container testi

```
docker run --rm hello-world
```

İmaj yerelde yoksa indirilir. Ardından Hello from Docker! mesajı ve açıklama görünür. Bu test imaj indirme, container oluşturma ve program çalıştırma zincirinin işlediğini gösterir. --rm işlem bitince test container'ını kaldırır [8].

```
docker ps -a
docker image ls
```

hello-world container'ı otomatik kaldırıldığı için listede bulunmamalıdır; daha önce oluşturduğunuz başka container'lar görünebilir. İmaj listesinde hello-world bulunması normaldir. Container'ı silmek imajı silmez [9].

4.4 Başarı ölçütü

Client ve Server bilgileri görünüyorsa, OSType linux ise, Compose sürümü alınabiliyorsa ve hello-world mesajı görülüyorsa yerel temel ortam hazırdır. Bir sonraki test, uzun süre çalışan bir servise tarayıcıdan erişimi doğrular.

5 Yerel web erişimi ve temizleme testi

Bu testte hazır nginx imajı kullanılır. Amaç uygulama kodu yazmak değil, Docker ile çalışan bir servise Windows tarayıcısından erişebilmektir. nginx resmi imajının varsayılan web sayfası test için yeterlidir [10].

5.1 Web container'ını çalıştırma

```
docker run -d --name ek1-web -p 127.0.0.1:8080:80 nginx:stable-alpine
```

Beklenen sonuç: uzun bir container kimliği yazılır. -d arka planda çalıştırır; --name örneğe ek1-web adını verir. -p seçeneği Windows'un 127.0.0.1 adresindeki 8080 portunu container'ın 80 portuna bağlar. Bu seçim erişimi kendi bilgisayarınızla sınırlar [8].

```
docker ps
```

ek1-web satırında STATUS sütunu Up ile başlamalı, PORTS sütununda 127.0.0.1:8080->80/tcp eşleştirmesi görünmelidir [9]. Tarayıcıya şu adresi yazın:

http://localhost:8080

Beklenen sonuç: nginx karşılama sayfası. İsteğe bağlı olarak PowerShell'de erişimi kontrol edin:

```
(Invoke-WebRequest -Uri "http://localhost:8080" -UseBasicParsing).StatusCode
```

Beklenen HTTP (Hypertext Transfer Protocol, Hiper Metin Aktarım Protokolü) durum kodu: 200. Bu istek web sunucusunun cevap verdiğini gösterir; projenin tüm özelliklerini sınamaz.

5.2 Günlükleri inceleme

```
docker logs ek1-web
```

Başlangıç mesajları ve tarayıcı isteğine ilişkin kayıtlar görülebilir. Çıktının her bilgisayarda aynı olması beklenmez [11].

5.3 Durdurma ve kaldırma

```
docker stop ek1-web
docker ps -a
docker rm ek1-web
```

Durdurduktan sonra STATUS Exited olmalıdır. Son komut yalnız bu test container'ını kaldırır [12], [13]. İmajın kalması normaldir ve sonraki çalıştırmada yeniden kullanılabilir.

Testi tekrar yapmak için 5.1'deki komutu yeniden çalıştırın. 8080 portu doluysa yalnız ana makine portunu 8081 yapın ve tarayıcıda localhost:8081 kullanın. Sistem genelindeki bütün container veya volume (kalıcı veri alanı) nesnelerini silen temizleme komutları bu hazırlık için gerekli değildir.

6 Sık karşılaşılan sorunları çözme

Önce hatanın hangi adımda oluştuğunu belirleyin. Aşağıdaki kontrolleri sırayla uygulayın; çalışan bir kurulumu silip baştan kurmak ilk seçenek değildir.

6.1 docker komutu bulunamıyor

Docker Desktop'ın kurulu olduğunu kontrol edin. PowerShell'i kapatıp yeniden açın. Get-Command docker komutunu çalıştırın. Komut hâlâ bulunmuyorsa kurulumun tamamlandığını doğrulayın; rastgele klasörleri sistem yoluna eklemeyin.

6.2 Engine bağlantısı kurulamıyor

Docker Desktop'ı açıp hazır olmasını bekleyin. Ardından docker version komutunu tekrar çalıştırın. Önceden başka Docker ortamı kullandıysanız bağlantı bağlamını inceleyin [14]:

```
docker context ls
```

Yıldız aktif context (bağlam) bilgisini gösterir. Listede desktop-linux varsa ve bu yerel Desktop ortamını kullanmak istiyorsanız:

```
docker context use desktop-linux
```

Sonra docker version ile doğrulayın. Listede bulunmayan bir bağlam adını kullanmayın. Docker Desktop arayüzündeki Troubleshoot bölümünden yeniden başlatma da kullanılabilir [15].

6.3 WSL güncelleme veya sanallaştırma hatası

WSL sürümünü ve sanallaştırmanın etkinliğini kontrol edin. wsl --update komutunu çalıştırın ve gerekli yeniden başlatmayı yapın. wsl --install yalnız yardım metni gösteriyorsa WSL zaten kurulu olabilir; bileşen sürümünü kontrol ederek ilerleyin.

Dağıtım indirmesi takılır ve Ubuntu'yu ayrıca kurmak istiyorsanız yönetici PowerShell'de şu alternatif kullanılabilir [3]:

```
wsl --install --web-download -d Ubuntu
```

Docker Desktop ile kişisel bir Ubuntu dağıtımının ayrı bileşenler olduğunu unutmayın. Docker Engine çalışıyorsa boş kişisel dağıtım listesi tek başına başarısızlık değildir.

6.4 İmaj indirilemiyor veya web sayfası açılmıyor

İndirme hatasında internet ve kurum proxy (vekil sunucu) ayarlarını kontrol edin. Kurumun ağ politikasını değiştirmek yerine sistem sorumlusundan destek alın. Web erişim hatasında docker ps, docker logs ek1-web ve doğru portu kontrol edin. Durdurulmuş örnek için docker start ek1-web kullanılabilir. Güvenlik duvarını bütünüyle kapatmayın.

ek1-web adı kullanımda hatasında docker ps -a ile eski örneği bulun; yalnız kendi testiniz olan durmuş ek1-web container'ını kaldırın. Bellek veya disk hatasında gereksiz uygulamaları kapatıp boş alanı kontrol edin. Fabrika ayarlarına sıfırlama ve WSL dağıtımını silme, veri kaybına yol açabileceğinden rutin çözüm değildir [15].

7 Hazırlık kontrol listesi ve kaynaklar

7.1 Çalışmaya hazır olma kontrolü

☐ Docker Desktop açılıyor ve Engine hazır duruma geliyor.

☐ docker version hem Client hem Server bilgilerini gösteriyor.

☐ docker info --format "{{.OSType}}" çıktısı linux.

☐ docker compose version sürüm bilgisi döndürüyor.

☐ hello-world testi başarı mesajı gösteriyor.

☐ nginx sayfası yerel tarayıcıdan açılıyor.

☐ Test container'ı durdurulup kaldırılabiliyor.

Bu koşullar sağlandığında uygulama kılavuzuna geçilebilir. Hazırlık sonunda Docker Desktop ve WSL'yi kaldırmayın; aynı ortam sonraki çalışmalar için kullanılır. Bilgisayarı kapatmadan önce çalışan testleri durdurun. Kubernetes bu aşamada etkinleştirilmez.

7.2 Kaynaklar

Kaynak numaraları bu ekin içindeki atıflara aittir. Belgeler 1 Ekim 2026 tarihinde kontrol edilmiştir. Menü adları ve sistem gereksinimleri yeni sürümlerde değişebilir.

[1] Docker Docs. Install Docker Desktop on Windows.
https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/

[2] Docker Docs. Docker Desktop WSL 2 backend on Windows.
https://docs.docker.com/desktop/features/wsl/

[3] Microsoft Learn. Install WSL.
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install

[4] Microsoft Learn. Basic commands for WSL.
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/basic-commands

[5] Docker Docs. Docker Compose.
https://docs.docker.com/compose/

[6] Docker Docs. docker version.
https://docs.docker.com/reference/cli/docker/version/

[7] Docker Docs. docker system info.
https://docs.docker.com/reference/cli/docker/system/info/

[8] Docker Docs. docker container run.
https://docs.docker.com/reference/cli/docker/container/run/

[9] Docker Docs. docker container ls.
https://docs.docker.com/reference/cli/docker/container/ls/

[10] Docker Hub. nginx Official Image.
https://hub.docker.com/_/nginx

[11] Docker Docs. docker container logs.
https://docs.docker.com/reference/cli/docker/container/logs/

[12] Docker Docs. docker container stop.
https://docs.docker.com/reference/cli/docker/container/stop/

[13] Docker Docs. docker container rm.
https://docs.docker.com/reference/cli/docker/container/rm/

[14] Docker Docs. docker context ls.
https://docs.docker.com/reference/cli/docker/context/ls/

[15] Docker Docs. Troubleshoot Docker Desktop.
https://docs.docker.com/desktop/troubleshoot-and-support/troubleshoot/